Los números enteros

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer situaciones en las que se usan números negativos
- Representar, comparar y ordenar enteros en la recta numérica
- Calcular el valor absoluto y el opuesto de un número entero
- Sumar y restar enteros y quitar paréntesis correctamente
- Multiplicar y dividir enteros con la regla de los signos
- Resolver operaciones combinadas y problemas con enteros

Para pensar

En el desierto del Sáhara se pueden pasar de 45 °C de día a −5 °C de noche. ¿Cuántos grados baja la temperatura?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 ¿Para qué sirven los números enteros?

Con los números naturales no podemos describir muchas situaciones: una temperatura bajo cero, una planta de sótano, una deuda o una profundidad bajo el nivel del mar. Para eso usamos números con signo: **positivos** (+) para lo que está por encima de un punto de referencia, y **negativos** (−) para lo que está por debajo.

El punto de referencia es el **cero**, y no siempre significa «nada»: 0 °C es la temperatura a la que se congela el agua, la planta 0 es la de la calle y el nivel 0 es el nivel del mar. Así, −3 °C son tres grados bajo cero y +2 345 m es la altura de una montaña.

Otros ejemplos: los goles a favor y en contra de un equipo (diferencia de goles +5 o −2), los años antes y después de Cristo, o el saldo de una cuenta. Cuando el signo es positivo se puede omitir: +7 y 7 son el mismo número.



1.2 El conjunto de los números enteros

Los **números enteros** son los naturales junto con sus correspondientes negativos: ..., −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, ... El conjunto se representa con la letra $\mathbb{Z}$ (del alemán *Zahlen*, «números»).

- **Enteros positivos**: +1, +2, +3... (son los naturales sin el 0).
- **Enteros negativos**: −1, −2, −3...
- El **cero**, que no es ni positivo ni negativo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

el siguiente de −5 es −4 (no −6, cuidado) y el anterior de −5 es −6.

Con los enteros, por fin, se pueden hacer todas las restas: 3 − 5 = −2. Por eso decimos que $\mathbb{Z}$ amplía a $\mathbb{N}$, igual que más adelante las fracciones y los decimales ampliarán a los enteros.

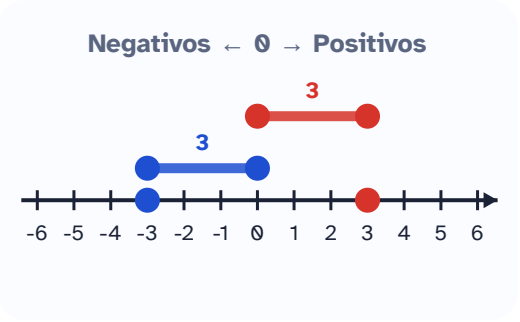
undefined

1.3 La recta numérica

Para representar los enteros se dibuja una recta, se marca el 0 y se colocan los **positivos a la derecha** y los **negativos a la izquierda**, todos a la misma distancia. La recta numérica es la mejor herramienta para «ver» los enteros: sumar es avanzar a la derecha, restar es ir a la izquierda, y comparar es mirar cuál está más a la derecha.

Fíjate en que +3 y −3 están a la misma distancia del cero, uno a cada lado. Son números simétricos respecto al 0, como un número y su reflejo en un espejo.

La recta también sirve para situar acontecimientos históricos: si el año 0 es el nacimiento de Cristo, Julio César murió en el −44 (44 a. C.) y la caída de Roma fue en el +476. Entre los dos hay 476 − (−44) = 520 años.



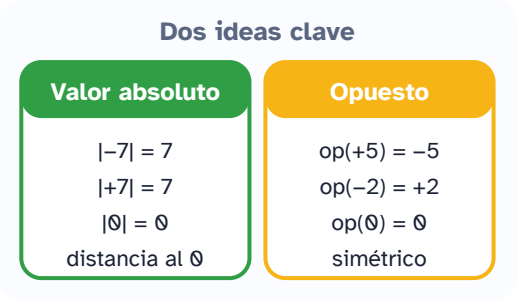
1.4 Valor absoluto y opuesto

El **valor absoluto** de un entero es la **distancia** que lo separa del cero, sin tener en cuenta el signo. Se escribe entre dos barras: $|-7| = 7$ y $|+7| = 7$. Como es una distancia, el valor absoluto nunca es negativo: $|0| = 0$ y el resto son positivos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Se escribe op(a) o simplemente −a. Un número y su opuesto siempre suman cero: (+5) + (−5) = 0.

Ojo con −(−4): es el opuesto de −4, que es +4. Esta idea de «el opuesto del opuesto es el número original» será clave para quitar paréntesis y para restar enteros.



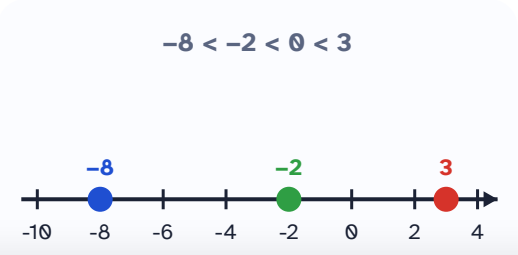
1.5 Comparar y ordenar enteros

En la recta numérica, **un número es mayor cuanto más a la derecha está**. De aquí salen tres reglas sencillas:

- Cualquier positivo es mayor que cualquier negativo: +1 > −100.
- El cero es mayor que cualquier negativo y menor que cualquier positivo.
- Entre dos negativos, es mayor el que tiene **menor valor absoluto**: −2 > −8, porque −2 está más cerca del cero.

Esta última regla confunde al principio, pero piensa en temperaturas: −2 °C es menos frío que −8 °C, así que −2 es «más» que −8. O en dinero: deber 2 € es mejor que deber 8 €.

Para ordenar varios enteros de menor a mayor, colócalos en la recta y léelos de izquierda a derecha: −8 < −5 < −2 < 0 < 3 < 7.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Para sumar dos enteros hay dos casos:

- **Mismo signo**: se suman los valores absolutos y se pone el **signo común**. (+4) + (+3) = +7; (−4) + (−3) = −7. Si debes 4 € y luego 3 € más, debes 7 €.
- **Distinto signo**: se **restan** los valores absolutos (el mayor menos el menor) y se pone el signo del que tiene **mayor valor absoluto**. (+6) + (−9) = −3; (−2) + (+8) = +6. Si tienes 6 € y debes 9 €, al pagar te quedan 3 € de deuda.

En la recta, sumar un positivo es avanzar hacia la derecha y sumar un negativo es retroceder hacia la izquierda. Partiendo de +6 y retrocediendo 9 lugares, llegas a −3.

La suma de enteros es conmutativa y asociativa, el 0 es el elemento neutro y cada número tiene su opuesto, que suma 0 con él.



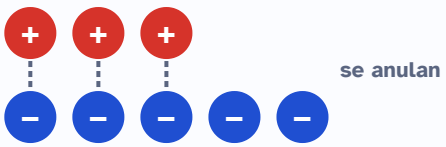
2.2 Sumar con fichas y sumar muchos números

Una forma de entender la suma es con **fichas**: rojas para los positivos y azules para los negativos. Una ficha roja y una azul juntas se **anulan** (valen 0). Para calcular (+3) + (−5) se ponen 3 rojas y 5 azules, se eliminan 3 parejas y quedan 2 azules: el resultado es -2.

Cuando hay que sumar muchos enteros, lo más cómodo es agrupar: se suman por un lado todos los positivos y por otro todos los negativos, y al final se hace una sola operación. Ejemplo: (+5) + (−3) + (+8) + (−6) + (−1). Positivos: 5 + 8 = 13. Negativos: 3 + 6 + 1 = 10, es decir, −10. Total: 13 − 10 = **+3**.

Este método reduce mucho los errores. Es el que usan, por ejemplo, los contables para hacer balances: ingresos por un lado, gastos por otro y la diferencia al final.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



(+3) + (−5) = −2

cada + y − juntos valen 0

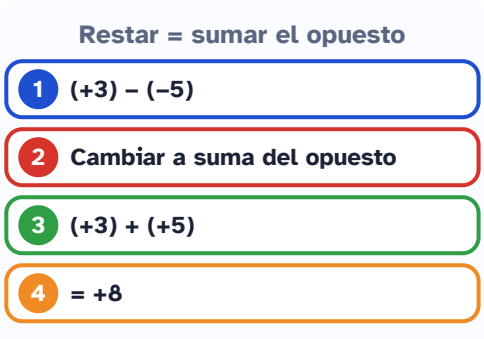
2.3 Restar enteros

Restar enteros parece más difícil, pero tiene un truco que lo convierte en una suma: restar un número es lo mismo que sumar su opuesto.

- (+3) − (+5) = (+3) + (−5) = −2.
- (+3) − (−5) = (+3) + (+5) = +8.
- (−4) − (−6) = (−4) + (+6) = +2.

¿Por qué restar un negativo hace aumentar? Piensa en una deuda: si te «quitan» una deuda de 5 €, estás 5 € mejor que antes. O en temperaturas: la diferencia entre 3 °C y −5 °C es 3 − (−5) = 8 grados, como se ve contando en el termómetro.

La resta sirve sobre todo para calcular **diferencias** o **variaciones**: valor final menos valor inicial. Si la temperatura pasa de −2 °C a 5 °C, la variación es 5 − (−2) = +7 (sube 7 grados). Si pasa de 5 °C a −2 °C, es −2 − 5 = −7 (baja 7 grados).



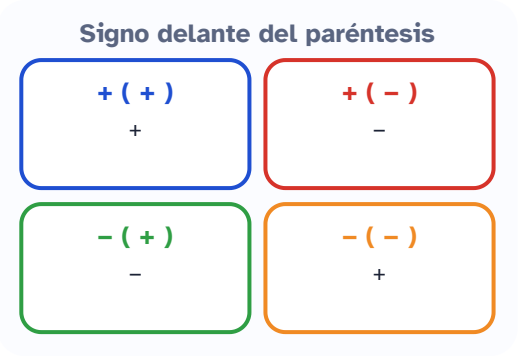
2.4 Quitar paréntesis

En la práctica, los enteros se escriben sin tantos paréntesis. Para quitarlos se mira el signo que hay **delante** del paréntesis:

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Así, (+5) − (−2) + (−7) − (+4) se escribe 5 + 2 − 7 − 4 = **−4**.

Si dentro del paréntesis hay varias operaciones, puedes resolver primero el paréntesis o quitarlo cambiando todos los signos de dentro cuando delante hay un menos: 10 − (3 − 8 + 2) = 10 − (−3) = 13, o bien 10 − 3 + 8 − 2 = 13. ¡Las dos formas dan lo mismo!



2.5 Multiplicar y dividir: la regla de los signos

Para multiplicar o dividir enteros se multiplican o dividen los valores absolutos, y el signo del resultado se decide con la **regla de los signos**: signos iguales dan positivo; signos distintos dan negativo.

	(+) · (+)	**(−) · (−)**	**(+) · (−)**	**(−) · (+)**
Signo	+	+	−	−
Ejemplo	(+3) · (+4) = +12	(−3) · (−4) = +12	(+3) · (−4) = −12	(−12) : (+4) = −3

¿Por qué menos por menos da más? Mira esta serie: (−3) · 2 = −6; (−3) · 1 = −3; (−3) · 0 = 0. Cada vez que el segundo factor baja 1, el resultado sube 3. Siguiendo el patrón, (−3) · (−1) = +3 y (−3) · (−2) = +6.

Con varios factores, cuenta los negativos: si hay un número **par** de negativos, el resultado es positivo; si es **impar**, negativo. (−1) · (−2) · (−3) = −6.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



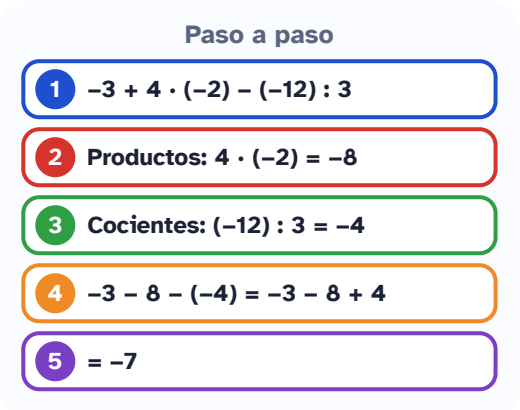
2.6 Operaciones combinadas con enteros

La jerarquía de las operaciones es la misma que con naturales: **paréntesis**, después **potencias**, después **multiplicaciones y divisiones** y por último **sumas y restas**, de izquierda a derecha. La novedad es que hay que aplicar a la vez la regla de los signos.

Ejemplo: $-3 + 4 \cdot (-2) - (-12) : 3$.

- Productos y cocientes: $4 \cdot (-2) = -8$ y $(-12) : 3 = -4$.
- Queda: $-3 + (-8) - (-4) = -3 - 8 + 4$.
- Sumas y restas: $-11 + 4 = \mathbf{-7}$.

Un error muy frecuente es aplicar la regla de los signos a una suma: $-3 - 8$ no es $+11$ (la regla de los signos es solo para multiplicar y dividir). Para no equivocarte, trabaja despacio y cambia un solo paso cada vez.

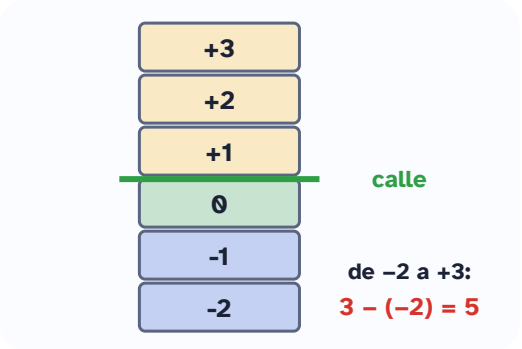


2.7 Problemas con números enteros

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- **Temperaturas**: a las 6:00 hay −4 °C, sube 3 °C cada hora. A las 10:00: −4 + 4 · 3 = +8 °C.
- **Dinero**: tienes 25 €, gastas 40 € con la tarjeta y te devuelven 10 €. Saldo: 25 − 40 + 10 = −5 € (en números rojos).
- **Historia**: Arquímedes nació en el 287 a. C. y murió en el 212 a. C. Vivió −212 − (−287) = 75 años.

Cuando resuelvas, elige bien el cero de referencia, asigna signo a cada dato y escribe la respuesta con palabras: «la temperatura baja 7 grados» es más claro que «−7».



Los números enteros en un vistazo

$\mathbb{Z}$	… −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3 … (negativos, cero y positivos)
|a| y −a	valor absoluto = distancia al 0 · opuesto: cambia el signo
Sumar	mismo signo: sumar · distinto: restar con signo del mayor
Restar	sumar el opuesto: a − (−b) = a + b
· y :	signos iguales → + · signos distintos → −

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Expresa con un número entero: a) 6 grados bajo cero; b) segundo sótano; c) una ganancia de 30 €; d) 400 m de profundidad.**

2. **Representa en una recta: −5, +3, 0, −1, +6.**

3. **Calcula: |−12|, |+9|, |0| y el opuesto de −15 y de +4.**

4. **Escribe el anterior y el siguiente de −9 y de 0.**

5. **Escribe < o >: −3 … −7; 0 … −2; −10 … +1; −4 … −5.**

6. **Ordena de mayor a menor: −6, +2, −11, +9, −1, 0.**

7. **Calcula: (+7) + (+5); (−7) + (−5); (+7) + (−5); (−7) + (+5).**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Calcula: (+4) − (+9); (+4) − (−9); (−4) − (+9); (−4) − (−9).**

9. **Quita paréntesis: +(−8), −(+3), −(−6), +(+1).**

10. **Calcula: (+6) · (−4); (−6) · (−4); (−24) : (+6); (−24) : (−4).**

11. **Calcula: 8 − 15; −3 − 9; −12 + 20.**

12. **Completa: (−5) · ... = +35; ... : (−3) = −7.**

13. **Calcula agrupando: 12 − 7 + 3 − 15 − 2 + 6.**

14. **Calcula: (−3) + (−8) − (−10) + (+4) − (+2).**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **Calcula: (–2) · (–3) · (–5) y (–1) · (–1) · (–1) · (–1).**

17. **Calcula: 6 + 4 · (–3) – 10 : (–2).**

18. **Calcula: (–18) : 3 – 2 · (5 – 9).**

19. **Calcula: –[8 – (3 – 10)] + 4 · (–2).**

20. **Un día la mínima fue –6 °C y la máxima 11 °C. ¿Cuál fue la amplitud térmica?**

21. **Platón nació en el 427 a. C. y murió en el 347 a. C. ¿Cuántos años vivió?**

22. **Un ascensor está en la planta 4, baja 7 plantas y luego sube 2. ¿Dónde está?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **Halla dos enteros cuya suma sea –3 y cuyo producto sea –10.**

24. **Calcula: $[(-4) \cdot 3 - (-6)] : [2 - (-1)] + (-2)^3$.**

25. **Una cuenta tenía 120 €. Se pagan 3 recibos de 45 € y se ingresan 2 de 20 €. ¿Cuál es el saldo?**

26. **La temperatura baja 2 °C cada hora desde las 18:00, cuando marca 5 °C. ¿A qué hora llegará a –7 °C?**

27. **En un juego ganas 5 puntos por acierto y pierdes 3 por fallo. Con 12 preguntas has obtenido 20 puntos. ¿Cuántas acertaste?**

28. **¿Qué signo tiene $(-1)^{2026} \cdot (-3)^5$? Explícalo.**

29. **Encuentra el error: «$-3^2 + 5 = 9 + 5 = 14$».**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. **Inventa un problema de temperaturas que se resuelva con –2 – (–9) y resuélvelo.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Tres grados bajo cero se escribe…**

   A) +3 °C
   B) −3 °C
   C) 3 °C
   D) 0,3 °C

2. **El conjunto de los enteros se llama…**

   A) $\mathbb{N}$
   B) $\mathbb{Z}$
   C) $\mathbb{Q}$
   D) $\mathbb{R}$

3. **El siguiente de −5 es…**

   A) −6
   B) −4
   C) +5
   D) −5,1

4. **|−9| =**

   A) −9
   B) 9
   C) 0
   D) 1/9

5. **El opuesto de −12 es…**

   A) −12
   B) +12
   C) 1/12
   D) 0

6. **¿Qué número es mayor?**

   A) −8
   B) −3
   C) −10

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) $-1 < -4$

B) $0 < -2$

C) $-6 < -2$

D) $+1 < -9$

8. **$(-6) + (-4) =$**

A) -10

B) $+10$

C) -2

D) $+2$

9. **$(+6) + (-4) =$**

A) $+10$

B) -2

C) $+2$

D) -10

10. **$(-6) + (+4) =$**

A) -2

B) $+2$

C) -10

D) $+10$

11. **$5 - (-3) =$**

A) 2

B) 8

C) -8

D) -2

12. **$-5 - 3 =$**

A) -8

B) -2

C) $+8$

D) $+2$

13. **$-(-7) =$**

A) -7

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) −14

14. **(−4) · (−5) =**

A) −20

B) +20

C) −9

D) +9

15. **(+35) : (−7) =**

A) +5

B) −5

C) −28

D) +28

16. **(−1) · (−1) · (−1) =**

A) +1

B) −1

C) −3

D) +3

17. **2 − 3 · (−4) =**

A) 4

B) 14

C) −10

D) −14

18. **Las fichas: 4 rojas (+) y 7 azules (−) valen...**

A) +3

B) −3

C) +11

D) −11

19. **De −3 °C a 5 °C la temperatura...**

A) sube 2

B) sube 8

C) baja 8

D) baja 2

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) un negativo

C) el cero

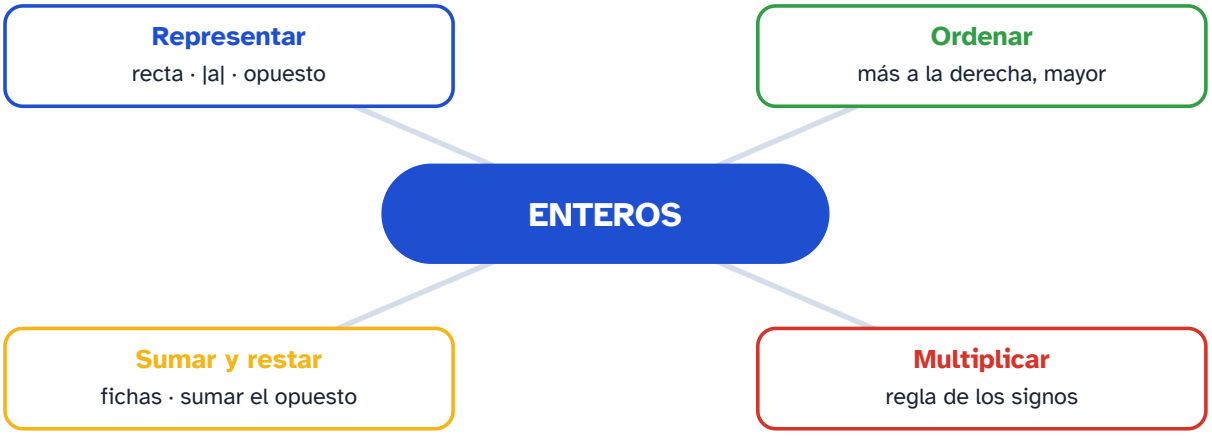
D) un decimal

Explícalo con tus palabras

Incluye: Para qué sirven los números negativos y qué significa el cero en cada caso; Por qué –2 es mayor que –8; Por qué restar un número negativo es como sumar; Por qué menos por menos da más.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Número entero	Número natural, su opuesto negativo o el cero.
Número positivo	Entero mayor que cero; lleva signo + (que se puede omitir).
Número negativo	Entero menor que cero; lleva signo –.
Recta numérica	Recta en la que se representan los números ordenados.
Valor absoluto	Distancia de un número al cero: |–5| = 5.
Opuesto	Número con el mismo valor absoluto y signo contrario.
Elemento neutro de la suma	El 0: sumarlo no cambia el número.
Regla de los signos	En · y :, signos iguales dan + y distintos dan –.
Variación	Diferencia entre el valor final y el inicial.
Amplitud térmica	Diferencia entre la temperatura máxima y la mínima.
Saldo	Dinero que queda en una cuenta; puede ser negativo.
Nivel del mar	Altura 0 de referencia para alturas y profundidades.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

ℤ Naturales, sus opuestos y el 0	**|−a|** a (distancia al 0)
Opuesto de a −a	**¿−2 o −8?** −2 es mayor
Mismo signo (+) Sumar y dejar el signo	**Distinto signo (+)** Restar; signo del mayor |n|
Restar Sumar el opuesto	**−(−a)** +a
(+)·(+) y (−)·(−) +	**(+)·(−) y (−)·(+)** −
Varios factores N° de negativos par → +, impar → −	**Variación** Final − inicial

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Bajo cero: negativo.
2. **B)** Del alemán Zahlen.
3. **B)** Un paso a la derecha.
4. **B)** Distancia al 0.
5. **B)** Mismo valor absoluto, signo contrario.
6. **B)** Más cerca del 0.
7. **C)** −6 está más a la izquierda.
8. **A)** Mismo signo: se suman.
9. **C)** 6 − 4, signo del 6.
10. **A)** Signo del mayor |n|.
11. **B)** Restar es sumar el opuesto.
12. **A)** Se acumula: −8.
13. **B)** Menos delante cambia el signo.
14. **B)** Signos iguales: +.
15. **B)** Signos distintos: −.
16. **B)** Tres negativos: impar.
17. **B)** 2 + 12.
18. **B)** Se anulan 4 parejas.
19. **B)** 5 − (−3) = 8.
20. **B)** Antes de la referencia.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. a) −6 b) −2 c) +30 d) −400.
2. De izquierda a derecha: −5, −1, 0, +3, +6, a la misma distancia por unidad.
3. 12; 9; 0. Opuestos: +15 y −4.
4. −9: anterior −10, siguiente −8. 0: anterior −1, siguiente +1.
5. −3 > −7; 0 > −2; −10 < +1; −4 > −5.
6. +9 > +2 > 0 > −1 > −6 > −11.
7. +12; −12; +2; −2.
8. −5; +13; −13; +5.
9. −8; −3; +6; +1.
10. −24; +24; −4; +6.
11. −7; −12; +8.
12. (−5) · (−7) = +35; (+21) : (−3) = −7.
13. Positivos 12 + 3 + 6 = 21; negativos 7 + 15 + 2 = 24. 21 − 24 = −3.
14. −3 − 8 + 10 + 4 − 2 = 14 − 13 = +1.
15. 1) Paréntesis: 4 − 11 + 2 = −5; 9 − (−5) = 14. 2) Quitar: 9 − 4 + 11 − 2 = 14.
16. Tres negativos: −30. Cuatro negativos: +1.
17. 4 · (−3) = −12; 10 : (−2) = −5. 6 − 12 + 5 = −1.
18. −6 − 2 · (−4) = −6 + 8 = 2.
19. 3 − 10 = −7; 8 − (−7) = 15; −15 + (−8) = −23.
20. 11 − (−6) = 17 grados.
21. −347 − (−427) = 80 años.
22. 4 − 7 + 2 = −1: en el primer sótano.
23. −5 y +2: −5 + 2 = −3 y (−5) · 2 = −10.
24. −12 + 6 = −6; 2 + 1 = 3; −6 : 3 = −2; $(-2)^3 = -8$. −2 − 8 = −10.
25. 120 − 3 · 45 + 2 · 20 = 120 − 135 + 40 = 25 €.
26. Debe bajar 5 − (−7) = 12 grados: 12 : 2 = 6 horas. A las 24:00 (medianoche).
27. Probando: 7 aciertos y 5 fallos: 35 − 15 = 20 ✓. Acertaste 7.
28. $(-1)^{2026} = +1$ (exponente par); $(-3)^5$ es negativo (impar). Producto: negativo.
29. -3^2 significa $-(3^2) = -9$, así que −9 + 5 = −4. Sería 14 si fuera $(-3)^2 + 5$.
30. Ejemplo: «Por la noche había −9 °C y al amanecer −2 °C. ¿Cuánto subió?». −2 − (−9) = 7 grados.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información